# 3. 미분기구학 · 궤적 생성 — 객관식

40문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

| 학년 · 반 | 번호 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|---|
| | | | / 40 |

## 3 미분기구학 · 궤적 생성

### 3-1 속도와 자코비안

$v$ 손끝 속도 $r$ 축~손끝 거리 $\omega$ 각속도 $\theta$ 관절 각도 $\dot{\theta}$ 관절 속도
$J$ 자코비안 $w$ 조작성 $F$ 손끝 힘 $\tau$ 관절 토크 $z_i$ 관절 축 방향
$p_i$ 축 위의 점 $p_e$ 손끝 위치 $L_1$ 첫째 링크 길이 $L_2$ 둘째 링크 길이
$\theta_2$ 팔꿈치 각

**1.** 손끝 속도 $v$, 관절 속도 $\dot{\theta}$, 자코비안 $J$ 의 관계로 옳은 것은? 기본

① $\dot{\theta} = J\,v$ ② $v = J\,\dot{\theta}$ ③ $v = \dot{\theta} / J$ ④ $v = J^{\mathsf{T}}\,\dot{\theta}$

**2.** 팔을 쭉 펴서 어떤 방향으로는 손끝을 움직일 수 없게 되는 자세는? 기본

① 영점 ② 경유점 ③ 원점 ④ 특이점

**3.** 자코비안의 열 하나가 뜻하는 것은? 기본

① 그 관절만 돌 때의 손끝 속도 ② 그 관절의 최대 토크
③ 그 관절의 각도 한계 ④ 그 관절까지의 링크 질량

**4.** 자세마다 손끝이 여러 방향으로 얼마나 고르게 움직일 수 있는지 보여 주는 그림은? 기본

① 작업 공간 껍질 ② 속도 프로파일 ③ 조작성 타원체
④ 관절 각도 그래프

**5.** 활동 1 에서 J2 와 J6 중 손끝 속도 화살표가 더 긴 관절과 그 이유는? 응용

① J6, 손끝에 가까워서 ② J6, 마지막 관절이라서
③ J2, 모터가 더 커서 ④ J2, 축에서 손끝까지 멀어서

**6.** 활동 3 에서 팔을 쭉 편 뒤 **+x 앞** 을 누르고 있으면 어떻게 되는가? 응용

① 타원체가 둥글어지고 손끝이 빨라진다
② 타원체가 납작해지고 손끝이 느려진다
③ 손끝이 반대 방향으로 간다 ④ 모든 관절 속도가 0 이 된다

**7.** 관절 하나가 $\omega$ = 30°/s(약 0.52 rad/s)로 돌고, 축에서 손끝까지 거리가 $r$ = 200 mm 다. 손끝 속도 $v$ 는 약? 응용

① 105 mm/s ② 30 mm/s ③ 52 mm/s
④ 6000 mm/s

**8.** 특이점 근처에서 관절 속도가 튀는 이유는? 응용

① $J$ 가 단위 행렬이 되어서 ② 관절 한계가 넓어져서
③ $J^{-1}$ 의 값이 매우 커져서 ④ 손끝 속도가 0 이 되어서

**9.** 회전 관절의 축이 $z_i$ = (0, 0, 1), 축 위의 점 $p_i$ = (0, 0, 0), 손끝 $p_e$ = (0.2, 0, 0) m 일 때 선속도 열 $z_i \times (p_e - p_i)$ 는? 대학

① (0, −0.2, 0) ② (0.2, 0, 0) ③ (0, 0, 0.2)
④ (0, 0.2, 0)

**10.** 평면 2링크 팔의 자코비안 행렬식이 $\det J = L_1 L_2 \sin\theta_2$ 일 때 특이점이 되는 $\theta_2$ 는? 대학

① 0° 또는 180° ② 90° ③ 45° ④ −90°

### 3-2 궤적 프로파일 — 위치 → 속도 → 가속도

$a$ 가속도 $\mu$ 마찰 계수 $g$ 중력가속도 $m$ 질량 $D$ 이동 거리 $T$ 걸린 시간
$v_max$ 최고 속도 $a_max$ 최대 가속도

**11.** 경로(path)와 궤적(trajectory)의 관계로 옳은 것은? 기본

① 궤적은 경로에 시간 정보를 더한 것이다
② 경로는 궤적에 속도 정보를 더한 것이다
③ 궤적은 관절 공간에서만 쓰는 말이다 ④ 둘은 같은 뜻이다

**12.** 가속도를 시간으로 한 번 더 미분한 양은? 기본

① 속도 ② 토크 ③ 저크 ④ 변위

**13.** 가속도까지 부드럽게 바꿔 저크를 줄이는 속도 모양은? 기본

① 위치만 ② 일정 속도 ③ 사다리꼴 ④ S자

**14.** 사다리꼴 속도 프로파일의 구간 순서로 옳은 것은? 기본

① 감속 → 등속 → 가속 ② 가속 → 등속 → 감속
③ 등속 → 가속 → 감속 ④ 가속 → 감속 → 등속

**15.** 활동 2(일정 속도)에서 블록이 판 위에서 밀리는 때는? 응용

① 이동 중간의 등속 구간 ② 도착하고 한참 지난 뒤
③ 출발·정지 순간 ④ 이동 내내 같은 정도로

**16.** 판 위 블록이 미끄러지지 않게 하는 가장 직접적인 방법은? 응용

① 판의 최대 가속도를 $\mu g$ 아래로 줄인다
② 블록의 질량을 늘린다 ③ 이동 거리를 늘린다
④ 등속 구간의 속도를 높인다

**17.** 활동에서 220 mm 를 옮기는 데 걸린 시간을 짧은 순서로 바르게 적은 것은? 응용

① 위치만 < 일정 속도 < 사다리꼴 < S자
② S자 < 사다리꼴 < 일정 속도 < 위치만
③ 일정 속도 < 위치만 < 사다리꼴 < S자 ④ 넷 다 같다

**18.** 마찰 계수 $\mu$ = 0.5, $g$ = 10 m/s² 일 때 블록이 미끄러지지 않는 판의 최대 가속도는? 응용

① 0.5 m/s² ② 2 m/s² ③ 20 m/s² ④ 5 m/s²

**19.** 이동 거리 $D$ = 120°, $v_max$ = 40°/s, $a_max$ = 80°/s² 인 사다리꼴 프로파일의 총 시간은? 대학

① 3.0 초 ② 3.5 초 ③ 4.0 초 ④ 4.5 초

**20.** 5차 다항식 궤적으로 220 mm 를 1.0 초에 옮길 때 최대 가속도는 약? (최대 가속도 ≈ 5.77 $D$ / $T^2$) 대학

① 0.22 m/s² ② 1.27 m/s² ③ 5.77 m/s² ④ 12.7 m/s²

### 3-3 경유점과 블렌딩

$r$ 둥글기 $\rho$ 원호 반지름 $v$ 손끝 속도 $a$ 가속도

**21.** 경유점(via point)의 뜻으로 옳은 것은? 기본

① 로봇이 출발하는 첫 자세 ② 로봇이 닿을 수 없는 점 ③ 목표까지 가는 도중 지나는 점 ④ 충돌이 일어난 위치

**22.** 네 경유점을 도는 세 방식 중 걸린 시간이 가장 긴 것은? 기본

① 멈추며 가기 ② 꺾어 가기 ③ 둥글게 잇기(작은 둥글기) ④ 둥글게 잇기(큰 둥글기)

**23.** 경유점 근처 모서리를 둥글게 깎아 멈추지 않고 지나게 하는 것은? 기본

① 동기화 ② 역기구학 ③ 영점 보정 ④ 블렌딩

**24.** 꺾어 가기에서 모서리마다 크게 튀는 양은? 기본

① 위치 ② 가속도 ③ 이동 거리 ④ 둥글기

**25.** 활동에서 네모 길을 한 바퀴 도는 데 걸린 시간을 짧은 순서로 적은 것은? (둥글기 20 mm) 응용

① 둥글게 잇기 < 꺾어 가기 < 멈추며 가기

② 멈추며 가기 < 꺾어 가기 < 둥글게 잇기

③ 꺾어 가기 < 둥글게 잇기 < 멈추며 가기 ④ 셋 다 같다

**26.** 둥글기(블렌드 반경)를 키울 때의 변화로 옳은 것은? 응용

① 경유점을 더 정확히 지난다 ② 모서리의 가속도가 더 커진다 ③ 경유점마다 반드시 멈춘다 ④ 더 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 비켜 간다

**27.** 용접선처럼 경유점을 정확히 지나야 하는 작업에 알맞은 설정은? 응용

① 둥글기를 최대로 키운다 ② 경유점을 일부 지운다 ③ 둥글기를 작게(또는 0) 한다 ④ 경유점 사이 간격을 넓힌다

**28.** 장애물을 피하려고 둔 경유점에서 둥글기를 너무 크게 잡으면 생길 수 있는 문제는? 응용

① 경유점에서 멀리 비켜 가 장애물에 가까워질 수 있다

② 경유점마다 멈춰 느려진다

③ 모서리 가속도가 무한대가 된다

④ 경유점의 개수가 늘어난다

**29.** 90° 모서리를 둥글기 $r$ = 20 mm 로 깎을 때 경유점에서 벗어난 거리는 약? (벗어난 거리 = $r$(√2 − 1)) 대학

① 4.1 mm ② 8.3 mm ③ 20 mm ④ 28.3 mm

**30.** LSPB(직선 구간 + 포물선 블렌드)에서 포물선 블렌드 구간의 가속도는? 대학

① 0 이다 ② 무한대이다 ③ 일정한 값이다 ④ 시간에 비례해 커진다

### 3-4 관절 동기화

$\Delta\theta_i$ 돌 각도 $v_max$ 최고 속도 $a_max$ 최대 가속도 $T_i$ 혼자 걸리는 시간 $T$ 동기화 시간 $s$ 진행도

**31.** 여러 관절이 같은 순간 출발해 같은 순간 도착하도록 속도를 맞추는 것은? 기본

① 보간 ② 블렌딩 ③ 동기화 ④ 영점 보정

**32.** 관절마다 따로 최고 속도로 돌릴 때 손끝 자취의 모습은? 기본

① 관절이 멈출 때마다 방향이 꺾인다 ② 항상 곧은 직선이다 ③ 정확한 원을 그린다 ④ 처음부터 끝까지 매끄럽다

**33.** 동기화한 관절 이동에서 전체 시간을 정하는 관절은? 기본

① 가장 적게 도는 관절 ② 언제나 J1 ③ 언제나 J6 ④ 혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절

**34.** 동기화할 때 조금만 돌면 되는 관절은 어떻게 움직이나? 기본

① 최고 속도로 돌아 먼저 도착한다

② 전체 시간에 맞춰 천천히 돈다 ③ 움직이지 않고 기다린다

④ 다른 관절이 멈춘 뒤 출발한다

**35.** J1 이 60°, J2 가 30° 돌아야 한다. 동기화해 같은 시간에 도착하면 J2 의 평균 속도는 J1 의 몇 배인가? 응용

① 0.5 배 ② 1 배 ③ 2 배 ④ 4 배

**36.** 활동 3 이 활동 2 보다 빠른 이유는? 응용

① 관절마다 따로 멈추기 때문 ② 가속도 제한을 없앴기 때문 ③ 움직이는 관절 수를 줄였기 때문

④ 전체 시간을 기준 관절의 최소 시간으로 줄였기 때문

**37.** 활동 3 에서 J1 이 90°, J3 가 60° 를 같은 시간에 돈다. J1 의 최고 속도가 90°/s 이면 J3 의 최고 속도는? 응용

① 30°/s ② 45°/s ③ 60°/s ④ 90°/s

**38.** 활동 1 에서 가장 먼저 멈춘 관절은? (J1 90°, J2 30°, J3 60°, J4 10°, J5 5°) 응용

① J1 ② J3 ③ J5 ④ J2

**39.** 관절 세 개가 혼자 갈 때 최소 시간이 1.5 초, 2.4 초, 0.9 초이다. 동기화한 이동 시간 $T$ 는? 대학

① 0.9 초 ② 2.4 초 ③ 1.6 초 ④ 4.8 초

**40.** $\Delta\theta_i$ = 90°, $v_max$ = 60°/s, $a_max$ = 120°/s² 인 관절의 사다리꼴 최소 이동 시간 $T_i$ 는? 대학

① 1.0 초 ② 1.5 초 ③ 1.75 초 ④ 2.0 초

# 정답과 해설

**1.** ② 3-1 자코비안은 관절 속도에 곱해 손끝 속도를 주는 행렬이다.

**2.** ④ 3-1 자코비안의 계수가 줄어 어떤 방향의 손끝 속도를 낼 수 없는 자세가 특이점이다.

**3.** ① 3-1 i 번째 열은 관절 i 만 단위 속도로 돌 때 손끝이 움직이는 방향과 크기다.

**4.** ③ 3-1 둥글면 고르게, 납작하면 한 방향으로 잘 못 움직인다.

**5.** ④ 3-1 회전 관절이 만드는 손끝 속도는 축에서 손끝까지의 거리에 비례한다.

**6.** ② 3-1 특이점 근처라 관절 속도가 한계에 걸려 손끝이 느려지고 타원체가 납작해진다.

**7.** ① 3-1 $v = r \times \omega$(rad/s) = 200 × 0.52 ≈ 105 mm/s. ④ 는 °/s 를 그대로 곱한 잘못이다.

**8.** ③ 3-1 $\dot{\theta} = J^{-1}v$ 에서 $J^{-1}$ 이 매우 커지면 작은 $v$ 에도 큰 $\dot{\theta}$ 가 필요하다.

**9.** ④ 3-1 (0, 0, 1) × (0.2, 0, 0) = (0, 0.2, 0). 손끝은 +y 쪽으로 움직인다.

**10.** ① 3-1 $\sin\theta_2 = 0$ 이면 $\det J = 0$ — 팔이 완전히 펴지거나(0°) 완전히 접힐 때(180°)다.

**11.** ① 3-2 경로는 길의 모양, 궤적은 경로 + 시간이다.

**12.** ③ 3-2 가속도의 변화율이 저크다. 저크가 크면 덜컥거린다.

**13.** ④ 3-2 S자(5차 다항식)는 가속도도 부드럽게 오르내린다.

**14.** ② 3-2 빨라지고, 최고 속도로 가다가, 느려진다.

**15.** ③ 3-2 출발·정지 순간에 속도가 계단처럼 바뀌어 가속도가 튄다.

**16.** ① 3-2 미끄러짐 조건은 $|a| > \mu g$ 이고, 질량 $m$ 은 조건에 들어 있지 않다.

**17.** ① 3-2 0.12 초 < 0.79 초 < 0.83 초 < 1.00 초. 가속도를 덜 쓸수록 출발·정지에 시간이 더 걸린다.

**18.** ④ 3-2 $\mu g$ = 0.5 × 10 = 5 m/s².

**19.** ② 3-2 $T$ = 120/40 + 40/80 = 3 + 0.5 = 3.5 초.

**20.** ② 3-2 5.77 × 0.22 m ÷ (1 s)² ≈ 1.27 m/s². 활동 3 의 S자와 같은 조건이다.

**21.** ③ 3-3 목표까지 가는 동안 거쳐 가도록 정한 점이다.

**22.** ① 3-3 경유점마다 감속·정지·가속을 되풀이한다.

**23.** ④ 3-3 앞뒤 구간을 경유점 근처에서 섞어 잇는 것이 블렌딩이다.

**24.** ② 3-3 속도 방향이 순간에 바뀌어 가속도가 튄다.

**25.** ① 3-3 약 3.0 초 < 3.2 초 < 3.9 초. 둥글게 이으면 길도 조금 짧아지고 멈추지도 않아 가장 빠르다.

**26.** ④ 3-3 크게 깎을수록 덜 꺾이지만 경유점과의 거리가 멀어진다.

**27.** ③ 3-3 둥글기가 작을수록 경유점에 가깝게 지난다. 대신 느려지거나 덜컥거릴 수 있다.

**28.** ① 3-3 크게 깎으면 경유점으로 피하려던 장애물 쪽으로 길이 휠 수 있다.

**29.** ② 3-3 20 × 0.414 ≈ 8.3 mm. 활동 3 의 "경유점에서 벗어남"과 같다.

**30.** ③ 3-3 포물선 위치 곡선은 등가속도 운동이다. 직선 구간의 가속도는 0 이다.

**31.** ③ 3-4 출발·도착 시각을 맞추는 것이 동기화다.

**32.** ① 3-4 관절이 하나씩 멈출 때마다 손끝의 움직임 방향이 바뀐다.

**33.** ④ 3-4 $T$ = max $T_i$ 이다. 탐구 활동에서는 J1 이었지만, 돌 각도가 바뀌면 다른 관절이 기준이 된다.

**34.** ② 3-4 다른 관절과 함께 출발하고 함께 도착하도록 속도를 낮춘다.

**35.** ① 3-4 같은 시간에 절반의 각도를 돌므로 평균 속도도 절반이다.

**36.** ④ 3-4 넉넉한 2 초 대신 J1 이 낼 수 있는 가장 짧은 1.30 초로 모두 함께 움직인다.

**37.** ③ 3-4 속도가 돌 각도에 비례하므로 90 × 60/90 = 60°/s.

**38.** ③ 3-4 같은 최고 속도·가속도라면 가장 적게 도는 J5 가 가장 먼저 선다.

**39.** ② 3-4 $T$ = max $T_i$ = 2.4 초. 평균(1.6 초)이나 합(4.8 초)이 아니다.

**40.** ④ 3-4 $T_i = \Delta\theta_i / v_max + v_max / a_max$ = 90/60 + 60/120 = 1.5 + 0.5 = 2.0 초.